

Mohammad Fandi Hendianto, 2200018401, UK2, Kecerdasan Buatan
Perencanaan Hierarki (Hierarchical Planning)

1. Perencanaan hierarki adalah proses penentuan tindakan berdasarkan prioritas untuk merealisasikan tugas. Dalam perencanaan ini, tindakan diatur secara hierarkis dimulai dari tindakan yang kompleks hingga yang lebih sederhana. Tujuannya adalah merumuskan rencana yang efektif untuk mencapai tujuan. Prinsip dasarnya adalah mengorganisasi tindakan dalam bentuk hierarki, di mana tingkat perencana mencerminkan tindakan langsung yang dieksekusi. Prosedur perencanaan hierarki dimulai dengan tindakan tindakan kompleks di tingkat atas, kemudian dilanjutkan dengan rincian rinci di tindakan yang lebih sederhana, menggantikan tindakan kompleks dengan rencana yang telah ditetapkan atau dipelajari sehingga rencana keseluruhan dapat menghasilkan efek dari tindakan kompleks tersebut.

2. Goals: Membangun sistem informasi rumah sakit yang efektif dan efisien untuk RS ABC.

Rencana level 1 (dalam bentuk listing)

1. Analisis kebutuhan

- | | Prioritas |
|---|-----------|
| 1.1. Wawancara stakeholder | (3) |
| 1.1.1 Menyusun daftar pertanyaan | (2) |
| 1.1.2 Menyusun jadwal wawancara | (3) |
| 1.1.3 Melakukan wawancara | (2) |
| 1.2. Observasi proses bisnis rumah sakit | (3) |
| 1.2.1 Mengidentifikasi departemen-departemen yang | (1) |
| 1.2.2 Mengamati alir kerja di setiap departemen | (1) |
| 1.2.3 Mencatat proses dan kebutuhan | (2) |
| 1.3. Dokumentasi kebutuhan | (3) |
| 1.3.1 Mengurus dokumen SRS | (2) |
| 1.3.2 Membuat diagram alir proses (use case) | (3) |
| 1.3.3 Validasi kebutuhan dengan stakeholder | (1) |

2. Desain sistem

- | | |
|---|-----|
| 2.1. Perencanaan arsitektur sistem | (3) |
| 2.1.1 Menentukan komponen-komponen | (2) |
| 2.1.2 Merancang diagram arsitektur | (2) |
| 2.1.3 Menentukan teknologi yang digunakan | (1) |
| 2.2. Desain basis data | (2) |
| 2.2.1 Membuat model ER | (1) |
| 2.2.2 Normalisasi tabel | (1) |

2.2.3. Merancang sistem basis data

2.3. Desain UI

2.3.1. Membuat wireframe

2.3.2. Membuat mockup animasi

2.3.3. Validasi desain dengan pengguna

3. Pengembangan sistem

3.1. Pengembangan backend

3.1.1. Memastikan lingkungan pengembangan

3.1.2. Mengimplementasikan logika bisnis

3.1.3. Membuat API

3.2. Pengembangan Frontend

3.2.1. Menyiapkan kerangka kerja Frontend

3.2.2. Mengimplementasikan animasi pengguna

3.2.3. Integrasi dengan backend

3.3. Integrasi modul-modul

3.3.1. Menghubungkan modul-modul sistem

3.3.2. Mengkonstruksi dan data antar modul

3.3.2. Melakukan pengujian integrasi awal

4. Pengujian Sistem

4.1. Pengujian unit

4.1.1. Memeriksa skenario pengujian unit

4.1.2. Melaksanakan pengujian unit

4.1.3. Dokumentasi hasil pengujian unit

4.2. Pengujian integrasi

4.2.1. Memeriksa skenario pengujian integrasi

4.2.2. Melaksanakan pengujian integrasi

4.2.3. Dokumentasi hasil pengujian integrasi

4.3. Pengujian sistem

4.3.1. Memeriksa skenario pengujian sistem

4.3.2. Melaksanakan pengujian sistem

4.3.3. Dokumentasi hasil pengujian sistem

5. Implementasi dan Pelaksana	(3)
5.1 Instalasi sistem	(3)
5.1.1 Menyiapkan infrastruktur	(2)
5.1.2 Meninstall aplikasi di server	(3)
5.1.3 Konfigurasi sistem	(2)
5.2 Migrasi data	(2)
5.2.1 Ekstraksi data dari sistem lama	(1)
5.2.2 Transformasi data	(1)
5.2.3 Import data ke sistem baru	(1)
5.3 Pelatihan pengguna	(2)
5.3.1 Menyusun pelatihan materi	(1)
5.3.2 Melaksanakan sesi pelatihan	(1)
5.3.3 Evaluasi Pemahaman Pengguna	(1)

Legenda: Warna merah = Level 1 (Major)
 warna biru = Level 2
 warna hitam = Level 3 (Minor)

Sumber data:

- 1) Frank Computer Method untuk Pengembangan
 - Server untuk hosting aplikasi
 - Perangkat keras jaringan
 - Ring network untuk manajemen dan pelatihan
- 2) Nan Azziz
 - Waktu: Estimasi 6-12 bulan untuk seluruh proyek
 - SDIT: Tim analisis, analisis sistem, desain UI/UX, testing, dan deploy
 - Perangkat keras: MP, prosesor, sistem manajemen basis data, manajemen pengembangan
 - Data: Data Pabrik dan media, data inventaris, data keuangan dan lain-lain
- 3) Keunggulan:
 - Anggaran yang tinggi
 - Biaya lebih terjangkau
 - Biaya infrastruktur dan perangkat keras.

1. Mengintegrasikan tindakan ke aksi, deskripsi dan perencanaan:

- **Manajemen stall holder**

Efer: Informasi = Informasi + kebutuhan - stall holder

Waktu: waktu = waktu + 2 (hari)

- **Rekam jejak**

Efer: Rekam - DB = Rekam - DB + skala - bar

Waktu: waktu = waktu + 5 (hari)

- **Analisis backend**

Efer: Kode backend = Kode backend + fitur - bar

Waktu: waktu = waktu + 30 (hari)

- **Manajemen sistem**

Efer: bug = bug - bug - keterlambatan

Waktu: waktu = waktu + 10 (hari)

- **Relasi pengguna**

Efer: Efer: Pengguna - Pengguna = Pengguna pengguna + pengguna

Waktu: waktu = waktu + 3 (hari)

Sistem multi-agent

1. **Multi agent** (Multi-Agent System atau MAS) adalah sistem yang terdiri dari beberapa agen yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu lingkungan. Setiap agent dalam MAS bertindak secara otonom, memiliki kemampuan berinteraksi dengan agen lain dan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

Karakteristik dari sistem multi-agent adalah:

- **Autonomi**: Agen dalam MAS dapat bertindak secara mandiri tanpa intervensi langsung manusia atau agen lain.
- **Komunikasi**: Agen dapat berkomunikasi satu sama lain melalui berbagai protokol komunikasi seperti pesan, sinyal atau data.
- **Perilaku**: Agen dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang mungkin tidak dapat dicapai oleh satu agen saja.
- **Keterbatasan informasi**: Agen dalam MAS mungkin tidak memiliki informasi lengkap tentang lingkungan atau agen lain sehingga mereka harus bekerja bersama untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
- **Adaptasi dan pembelajaran**: Agen dalam MAS dapat belajar dari pengalaman dan adaptasi perilaku mereka dalam lingkungan atau perilaku agen lain.

Sistem untuk sistem ini akan menerima"

- 1) Agen: Entitas otonom yang memiliki kemampuan persepsi, pembelajaran, dan
- 2) Lingkungan: Area atau konteks di mana agen beroperasi dan berinteraksi
- 3) Protokol komunikasi: Aturan atau standar yang mengatur bagaimana agen berkomunikasi dan bertukar informasi
- 4) Koordinasi: Mekanisme yang digunakan agen untuk menyelesaikan tindakan spesifik untuk mencapai tujuan yang diinginkan

2. Sistem Manajerial Rumah Sakit

Rodon sudah rumah sakit modern berbagai agen dapat beroperasi untuk meningkatkan efisiensi operasional rumah sakit. Peran dari agen, dan manajerial rumah sakit. Sistem ini akan dapat dioperasikan untuk mengkoordinasikan berbagai fungsi dari rumah sakit, termasuk rumah sakit, manajerial inventaris obat-obatan.

Perawatan rumah sakit:

1) Agen diagnostik:

Sensors: Menggunakan data dari unit laboratorium gejala yang diberikan pasien dan rekam medis elektronik

Actuators: Memberikan rekomendasi diagnosis awal berdasarkan data yang dimasukkan

Funaki: Agen ini menganalisis data rekam medis menggunakan algoritma AI untuk membantu diagnosis awal (SPIK). Agen ini dapat berkomunikasi dengan staf lain untuk memperjelas diagnosis atau hasil tes tambahan

2) Agen Perawatan Pasien

Sensors: Memantau data dari monitor pasien seperti detak jantung, tekanan darah, dan level oksigen

Actuators: Memberikan instruksi kepada Perawat atau Perawat medis untuk tindakan perawatan seperti pemberian obat-obatan, atau pengalihan data ke alat medis, atau pengalihan data ke alat medis

Funaki: Agen ini memantau kondisi pasien secara real-time dan memberikan rekomendasi atau instruksi kepada staf medis berdasarkan perubahan kondisi pasien.

3) Agen Manajemen Inventaris:

Sensors: Melalui sensor smart-object yang relay ke ds, dan tersedia informasi melalui sistem RFID atau barcode.

Actuators: Mengarahkan pesanan untuk persediaan barang, mengatur ulang distribusi obat-obatan, atau memperbarui catatan inventaris.

Fungsi: Agen ini memastikan ketersediaan persediaan medis yang memadai untuk perawatan pasien dan mengelola persediaan secara efisien.

4) Agen Penjadwalan:

Sensors: Mengambil data dari jadwal dokter, ketersediaan ruang perawatan dan permintaan janji dari pasien.

Actuators: Menjadwalkan atau meniadakan ulang janji dari pasien, mengatur penempatan ruang, dan memberitahukan perubahan jadwal kepada pasien dan staf.

Fungsi: Agen ini mengoptimalkan jadwal perawatan dengan koordinasi dokter dan pasien rumah sakit dengan tujuan secara efisien serta perawatan untuk meningkatkan hasil.

5) Agen Koordinasi:

Sensors: Mengambil input dari agen diagnostik perawatan pasien, manajemen inventaris, dan penjadwalan.

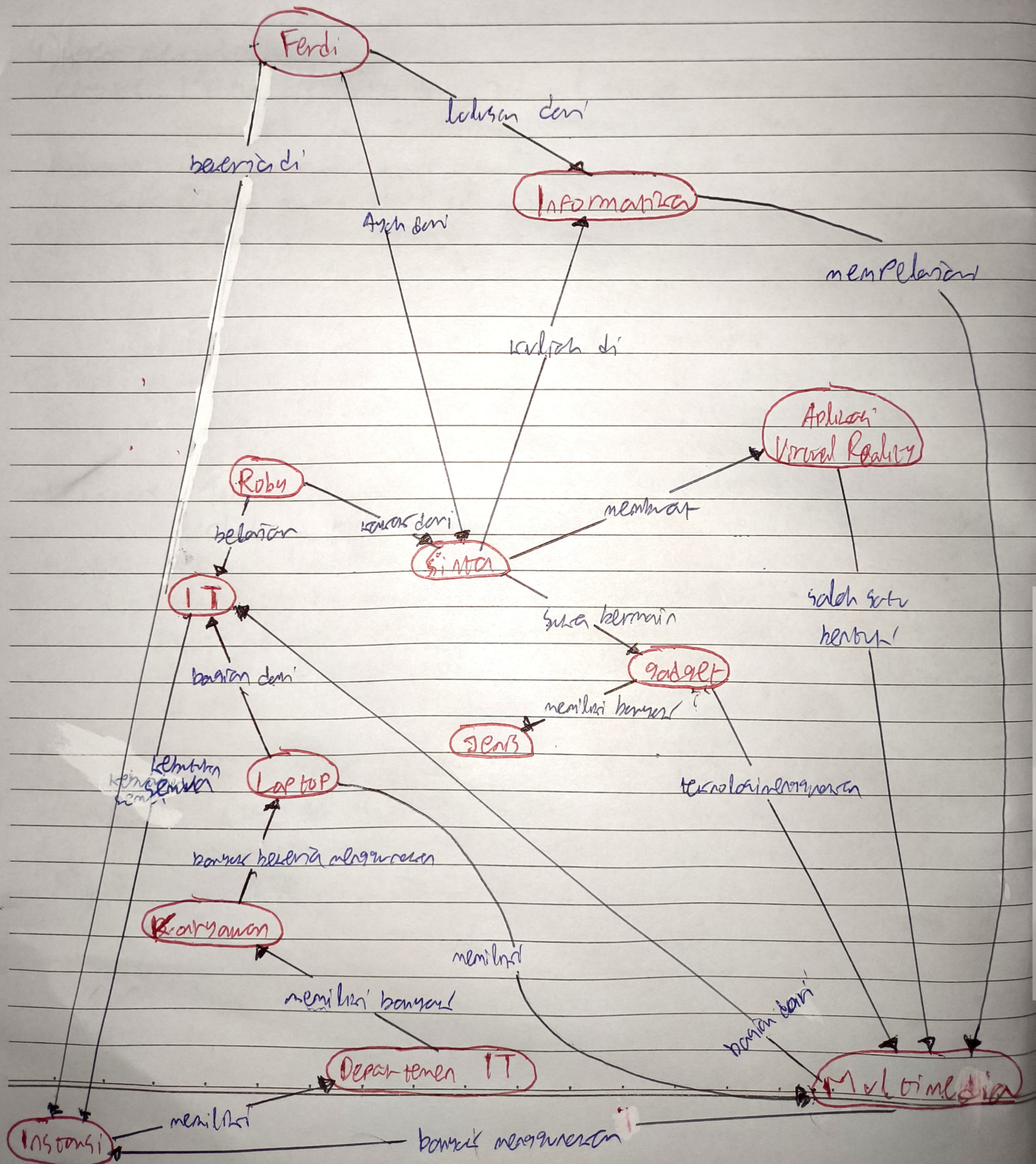
Actuators: Mengkoordinasikan tindakan perawatan yang berbeda untuk perawatan individu dari BRIS (Berkas Rekam Medis) dan BRIS (Berkas Rekam Medis).

Fungsi: Agen ini bertindak sebagai pusat koordinasi, memastikan bahwa semua agen lain bekerja bersama secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan rumah sakit seperti Perawatan Pasien yang optimal dan manajemen sumber daya yang efisien.

Peran Medis: Selain untuk ahli, rumah sakit juga memiliki beberapa departemen seperti Perawatan dan Perawatan Pasien seperti IGD, ERG, dan ERG, termasuk perawatan yang diberikan bagi rumah dan perawatan lainnya seperti

Pengertian dan Penerapan Iaringa (Glossary)

3. Jelaskan secara singkat untuk informasi, perangkat yang terhubung, dan berikan contoh fungsi di label sebagai bentuk Gambaran.



Teori probabilitas dalam ketidakpastian

5. Faktor ketidakpastian (uncertainty) mengacu pada kondisi dimana lingkungan informasi yang memadai menghambat proses pengambilan keputusan yang tepat.

Ada beberapa sumber ketidakpastian yang dapat mempengaruhi proses ini.

- 1) Bahasa yang tidak tepat, kesalahan pengalihan dari bahasa kasar ke bentuk pernyataan IF-THEN sering kali menjadi sumber ketidakpastian. Bahasa alami yang digunakan pakar mungkin tidak sepenuhnya tepat atau dapat diinterpretasikan dengan cara yang salah dalam sistem berbasis aturan.
- 2) Data / Informasi / Pengetahuan, data atau informasi yang tidak lengkap, salah, hilang, atau tidak dapat diandalkan akan menyebabkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Pengetahuan yang tersedia mungkin tidak mencakup semua aspek yang dibutuhkan untuk membuat keputusan yang tepat.
- 3) Terjadinya tidak jelas / berubah-ubah, ketidakjelasan atau perubahan dalam permasalahan dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian. Jika istilah-istilah yang digunakan tidak pasti atau berubah-ubah, ini akan menghambat pemahaman dan aplikasi informasi secara akurat.
- 4) Pengetahuan berubah-ubah, pengetahuan yang dinamis atau berubah-ubah seiring waktu akan menciptakan ketidakpastian. Informasi yang sebelumnya dianggap benar mungkin tidak relevan lagi karena realitanya telah terus berubah.
- 5) Data yang tepat, penggunaan satu istilah dalam banyak makna atau banyak istilah dengan makna yang sama juga dapat menyebabkan ketidakpastian. Ketidakjelasan ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah terhadap data atau informasi.
- 6) Kombinasi pandangan para pakar berbeda, perbedaan atau perbedaan yang berbeda di antara pakar akan menjadi sumber ketidakpastian. Ketika para pakar memiliki sudut pandang atau interpretasi yang berbeda tentang suatu masalah yang sama, ketidakpastian yang terjadi.
- 7) Error - error, kesalahan-kesalahan yang terjadi baik dalam memperoleh data / analisis, maupun interpretasi informasi dapat secara langsung menjadi ketidakpastian.

Dalam mempelajari faktor-faktor kejadian pada berbagai bentuk dan bentuk telah dikembangkan untuk memahami penyakit-penyakit dengan kejadian kronis atau (stanis) beberapa konsep dasar yang mendasari logika statistik, yaitu teori konsep Bayesian Probability, Markov Theory, Shannon Theory, Mendel-Sheer Theory, Markov Models, dan Frezz Theory.

6. Dik:

G = Gejala suara serak

H_1 = Difteri

H_2 = Tonsilitis

H_3 = Epiglotitis

1) Probabilitas suara serak jika pasien menderita difteri

$$P(G|H_1) = 0,29$$

2) Probabilitas pasien menderita difteri tanpa memperhatikan gejala

$$P(H_1) = 0,02$$

3) Probabilitas suara serak jika pasien menderita tonsilitis

$$P(G|H_2) = 0,29$$

4) Probabilitas pasien menderita tonsilitis tanpa memperhatikan gejala

$$P(H_2) = 0,03$$

5) Probabilitas suara serak jika pasien menderita epiglotitis

$$P(G|H_3) = 0,25$$

6) Probabilitas pasien menderita epiglotitis tanpa memperhatikan gejala

$$P(H_3) = 0,01$$

Menghitung probabilitas total gejala suara serak (G)

$$P(G) = P(G|H_1)P(H_1) + P(G|H_2)P(H_2) + P(G|H_3)P(H_3)$$

$$P(G) = 0,29 * 0,02 + 0,29 * 0,03 + 0,25 * 0,01$$

$$P(G) = 0,0058 + 0,0087 + 0,0025$$

$$P(G) = 0,017$$

Menggunakan Teorema Bayes untuk mencari H_1 atau H_2

Untuk Diare (H₁)

$$P(H_1|G) = \frac{P(G|H_1)P(H_1)}{P(G)}$$

$$= \frac{0,29 * 0,02}{0,017} \approx 0,341 = 34,1\%$$

Untuk Tonsilitis (H₂)

$$P(H_2|G) = \frac{P(G|H_2)P(H_2)}{P(G)}$$

$$= \frac{0,29 * 0,03}{0,017} \approx 0,512 = 51,2\%$$

Untuk Epiglottitis (H₃)

$$P(H_3|G) = \frac{P(G|H_3)P(H_3)}{P(G)}$$

$$= \frac{0,29 * 0,01}{0,017} \approx 0,147 = 14,7\%$$

• Berdasarkan perhitungan menggunakan teorema Bayes, dapat diambil bahwa Plarisa yang paling mungkin diderita oleh Basil adalah Tonsilitis (H₂) dengan probabilitas sebesar 51,2% ia berakut lebih dari sebatik lainnya bahwa Basil dengan gejala yang sama akan mengalami Tonsilitis. Penyakit kedua yang mungkin adalah Diare (H₁) dengan probabilitas 34,1% ditany oleh Epiglottitis (H₃) dengan probabilitas 14,7%

Reaksi demam, dalam kasus gejala yang sama, diagnosis awal diberikan oleh Rona Rona Rona dan Plarisaan ~~berakut~~ namun dengan lebih pertimbangan karena jika dan epiglottis. Penyakit ini akan membuat reaksi yang sama dengan Plarisa - dengan dengan lebih berdasarkan probabilitas yang diberikan.